

DÃY CON TĂNG

Time limit: 1.0s **Memory limit:** 256M

Cho một mảng gồm n số nguyên. Nhiệm vụ của bạn là tìm *dãy con tăng dài nhất* của mảng - tức là dãy con sao cho mỗi phần tử lớn hơn phần tử trước đó. Dãy con được hình thành bằng cách xóa bớt một số phần tử (không được thay đổi thứ tự của các phần tử còn lại).

Input

- Dòng đầu tiên là n ($1 \leq n \leq 2 * 10^5$)
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

Output

In ra một số nguyên là độ dài lớn nhất của dãy con tăng của mảng đã cho.

Sample Input

```
7
3 5 3 6 2 9 8
```

Sample Output

```
4
```

Subtask

- 50% số test có $1 \leq n \leq 1000$
- 50% số test còn lại không có điều kiện gì thêm